

Capítulo 4

Resultados

Se realizaron 834 intentos en el sistema físico, de los cuales 800 concluyeron en un lanzamiento, repartidos entre las piezas vistas y las no vistas durante el entrenamiento del modelo. Al considerar la tarea de agarre y lanzamiento, la tasa de éxito fue de 78.86 % para las piezas vistas y de 68.98 % para las no vistas.

4.1. Protocolo experimental

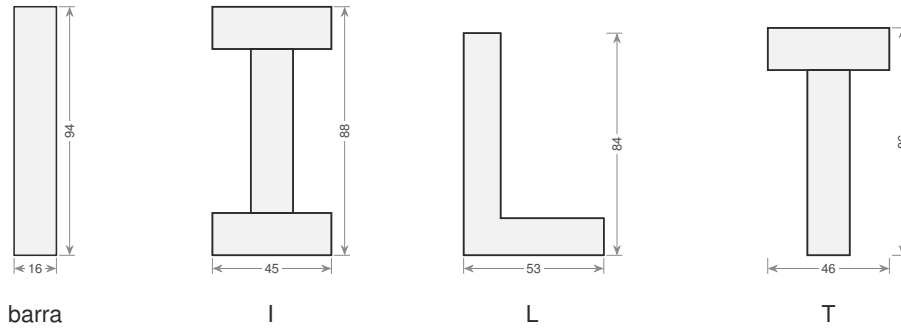
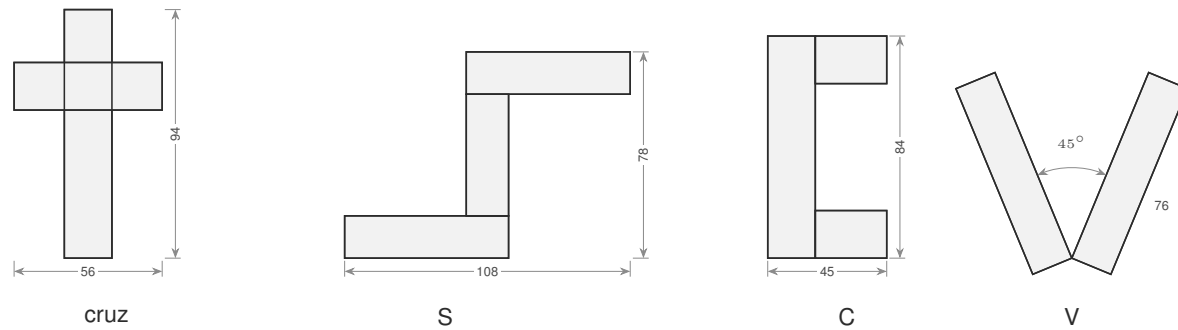
4.1.1. Piezas de evaluación

El conjunto de evaluación está compuesto por ocho piezas de sección rectangular, cada una con una forma geométrica distinta. Las piezas fueron construidas manualmente a partir de segmentos rectos de madera, cortados y ensamblados con tornillos, y posteriormente pintadas. Debido a pequeñas imperfecciones introducidas durante la fabricación, las piezas presentan ligeras variaciones en el ancho o en los perfiles, que no son completamente rectos. Las perforaciones y los tornillos empleados para unir los segmentos también alteran la distribución de masa, un aspecto que no se consideró en la simulación. La Figura 4.1 muestra sus geometrías y dimensiones.

Se fabricó un solo ejemplar de cada geometría. Debido a las irregularidades propias del proceso de fabricación, las tasas de éxito obtenidas para cada pieza pueden estar influidas no solo por su geometría, sino también por las características particulares del ejemplar utilizado.

Cuatro de las piezas corresponden a geometrías vistas durante el entrenamiento: la barra, la I, la L y la T, aunque sus dimensiones difieren de las empleadas en esa etapa. Las otras cuatro, la cruz, la S, la C y la V, corresponden a geometrías no vistas previamente por el sistema.

Los segmentos utilizados para ensamblar las piezas tienen de ancho entre 14 y 18 mm. Dada la abertura máxima del efector final, existe un margen de aproximadamente 3 a 5 mm por lado. Con una resolución de 2 mm por píxel en el mapa de altura, este margen equivale a 1.5–2.5 píxeles para la selección del punto de agarre.

Topologías observadas durante el entrenamiento*Topologías reservadas*

Cotas en milímetros. Ancho de miembro: 14 mm en la L, 18 mm en la cruz y la C, 16 mm en las restantes.

Figura 4.1: Piezas empleadas en la evaluación, con sus dimensiones exteriores.

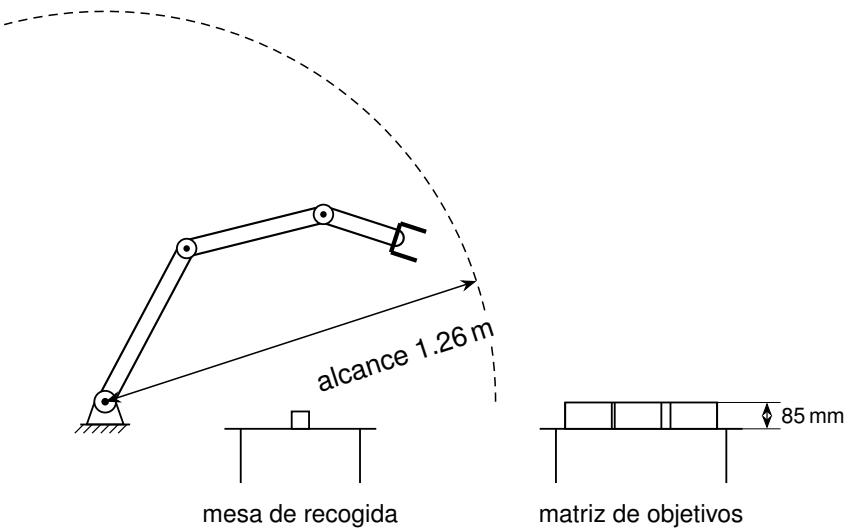
4.1.2. Matriz de objetivos

Se utilizaron 12 objetivos dispuestos dentro de una caja en una matriz de tres filas y cuatro columnas. Cada objetivo mide 7.5×15 cm y tiene una profundidad de 8 cm. Las tres filas se encuentran a 1.56, 1.72 y 1.90 m de la base del manipulador, respectivamente. La Figura 4.2 muestra la caja y la distribución de los objetivos.

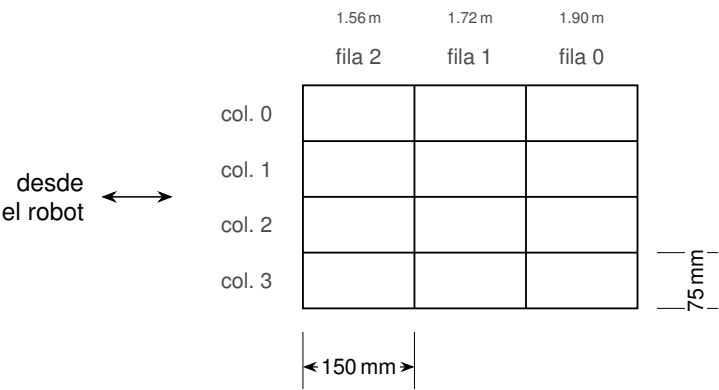
La pose de la matriz con respecto al marco de referencia del robot se obtuvo mediante un proceso de calibración con un patrón ChArUco, observado simultáneamente por la cámara de profundidad y la cámara cenital.

(a) Vista lateral

La matriz queda por completo fuera del alcance del manipulador



(b) Planta de la matriz



Las filas fijan la distancia de lanzamiento; las columnas, el desplazamiento lateral.

Figura 4.2: Disposición de los objetivos respecto de la base del manipulador.



Figura 4.3: Montaje experimental. De izquierda a derecha: el manipulador sobre su base, la mesa de recogida con las piezas y la matriz de objetivos. La cámara cenital se encuentra suspendida sobre la mesa de recogida.

4.1.3. Ejecución y criterio de éxito

El modelo utilizado en la evaluación física corresponde a la red condicionada por el error de aterrizaje, descrita en la Sección 3.7.5. Los pesos del modelo no se actualizaron durante la ejecución de la tarea. El objetivo fue realizar 100 lanzamientos por pieza, sin considerar cuántos intentos se requerirían debido a errores en la fase de agarre.

Durante las diferentes sesiones de evaluación se colocaban las cuatro piezas del conjunto evaluado y se dejaba que el sistema las agotara antes de reponerlas. En cada intento, el objetivo se seleccionaba aleatoriamente entre los 12 disponibles y el sistema intentaba agarrar la pieza en la que tuviera mayor confianza de éxito. En caso de sujetarla correctamente, procedía a lanzarla al objetivo seleccionado. Una vez agotadas las cuatro piezas, se reponían manualmente y se iniciaba un nuevo ciclo.

Un lanzamiento se consideraba exitoso cuando la pieza entraba en el objetivo asignado. También se contabilizaba como éxito si la pieza rebotaba previamente en alguna de las paredes antes de entrar, o si, después de haber entrado correctamente en el objetivo, rebotaba y salía de él, debido a la poca altura de los objetivos respecto a las piezas. Por el contrario, si la pieza entraba primero en un objetivo distinto y posteriormente terminaba en el objetivo asignado como consecuencia de un rebote, el lanzamiento se consideraba fallido.

4.2. Análisis de la política de agarre

Antes de presentar los resultados de la evaluación del sistema en la tarea completa, se analiza qué aprendió el modelo y qué criterio utiliza para determinar el punto de agarre. Para ello se consideran tres modelos. La red base se entrenó únicamente para identificar agarres viables. A partir de esta se obtuvieron dos modelos refinados: una red autosupervisada, entrenada siguiendo un esquema similar al de TossingBot (Zeng et al., 2020), y otra condicionada por el error de aterrizaje. Esta última corresponde al modelo utilizado en la evaluación física y, en lo sucesivo, se denomina la red condicionada.

4.2.1. Concentración de la política de agarre

Para analizar el efecto del condicionamiento sobre el comportamiento de la política de agarre, se compararon la red base y la red condicionada en las mismas escenas. Ambas generan mapas de probabilidad claramente distintos que reflejan el criterio con el que fue entrenada cada red. La red base muestra una alta confianza en gran parte de la superficie de las piezas, mientras que la red condicionada se concentra únicamente en ciertas zonas, lo que reduce el número total de puntos candidatos de agarre.

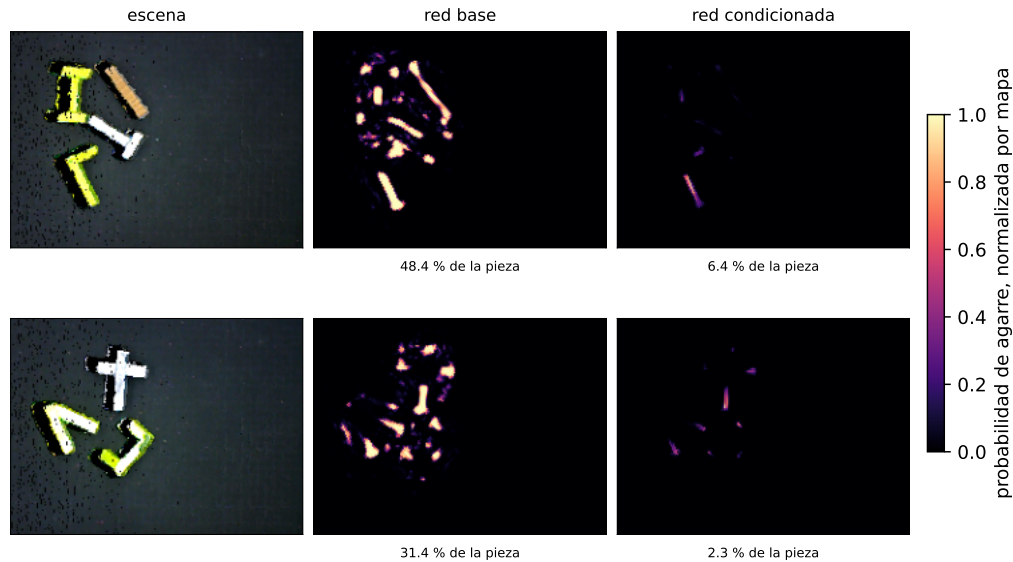


Figura 4.4: Mapas de probabilidad de agarre sobre dos escenas registradas durante la evaluación. Izquierda: escena de entrada. Centro: red base. Derecha: red condicionada.

La Figura 4.4 muestra este comportamiento en dos escenas observadas durante la evaluación. Para cada píxel, el mapa representa el valor máximo de probabilidad entre las 16 orientaciones discretas del efector final.

El grado de concentración se cuantificó en 256 escenas. Para cada una se utilizó la máscara de la pieza seleccionada durante el episodio, común a ambas redes, y se midió la fracción de píxeles cuya probabilidad superaba la mitad del valor máximo alcanzado dentro de dicha

máscara. En promedio, la red base superó este umbral en el 31.56 % de los píxeles, mientras que la red condicionada lo hizo en el 3.42 %.

La comparación utiliza un umbral relativo porque ambas redes tienen rangos de confianza distintos. La red base normalmente asigna valores altos, cercanos a 1.0, mientras que la red condicionada rara vez supera 0.2 incluso en sus zonas de mayor confianza.

Esta diferencia es consistente con los datos y la función de costo utilizados para entrenar el modelo. La red base fue entrenada únicamente para identificar agarres viables, por lo que no dispone de información sobre el efecto que una determinada selección tendrá posteriormente en el lanzamiento. El condicionamiento por error de aterrizaje incorpora esta información y orienta el refinamiento de la política hacia un conjunto más reducido de candidatos.

4.2.2. Punto de agarre respecto al centroide

Además de modificar la concentración de la política de agarre, el condicionamiento por el lanzamiento también afecta la posición de los puntos seleccionados en las piezas. Para analizar este comportamiento se compararon la red autosupervisada y la red condicionada. Ambos modelos se evaluaron a partir del mismo conjunto de 256 escenas utilizado en la sección anterior y considerando las 16 orientaciones discretas del efector final.

Debido a que las piezas aparecen con diferentes posiciones y orientaciones en cada escena, sus máscaras se alinearon con una referencia correspondiente a cada geometría y los puntos seleccionados por ambas redes se transformaron a un mismo marco de referencia. La alineación contempló traslación, rotación y reflexión, esta última debido a que las piezas podían colocarse manualmente sobre cualquiera de sus caras. En 36 de las 256 escenas, el procedimiento no produjo una alineación válida para el análisis, por lo que estos casos se excluyeron de ambas redes. Las 220 escenas restantes se utilizaron para calcular las distribuciones que se muestran en la Figura 4.5.

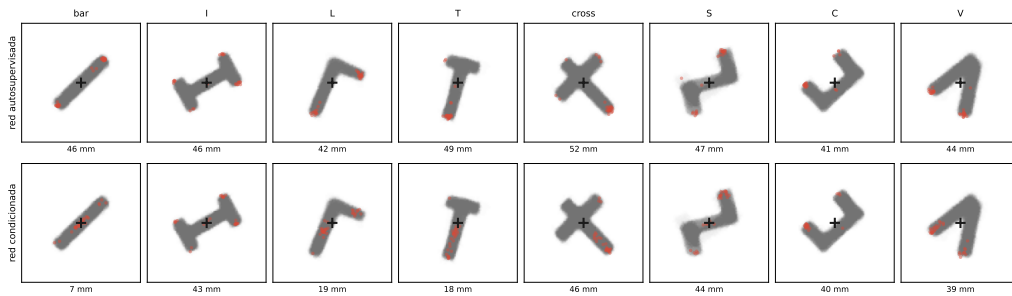


Figura 4.5: Puntos de agarre seleccionados por cada red, llevados al marco canónico de cada pieza. El fondo es la ocupación media de las máscaras alineadas, la cruz marca el centroide y la cifra inferior es la mediana de la distancia a él.

La red autosupervisada tiende a seleccionar regiones próximas a los extremos de las piezas. En la barra se forman dos agrupaciones, una en cada extremo, mientras que en la L y la T los puntos se concentran principalmente en los extremos de sus segmentos. En la red condicionada, en cambio, las selecciones se desplazan hacia regiones más centrales cuando la geometría de la pieza permite realizar un agarre en ellas.

Este cambio también se observa al medir la distancia entre los puntos seleccionados y el centroide geométrico de cada pieza. La mediana disminuye de 46.0 a 7.2 mm en la barra, de 42.2 a 18.6 mm en la L y de 49.2 a 18.0 mm en la T. La pieza I constituye una excepción respecto de las geometrías vistas durante el entrenamiento, con una reducción de 45.6 a 43.0 mm. En este caso, la presencia de los segmentos transversales reduce el espacio disponible para realizar un agarre cercano a la región central.

En las geometrías no vistas durante el entrenamiento, el efecto es considerablemente menor. La distancia mediana disminuye de 51.8 a 45.6 mm en la cruz, de 47.5 a 44.2 mm en la S, de 41.4 a 40.1 mm en la C y de 43.7 a 39.2 mm en la V. El desplazamiento hacia regiones centrales se aprecia, por tanto, principalmente en las geometrías vistas durante el entrenamiento.

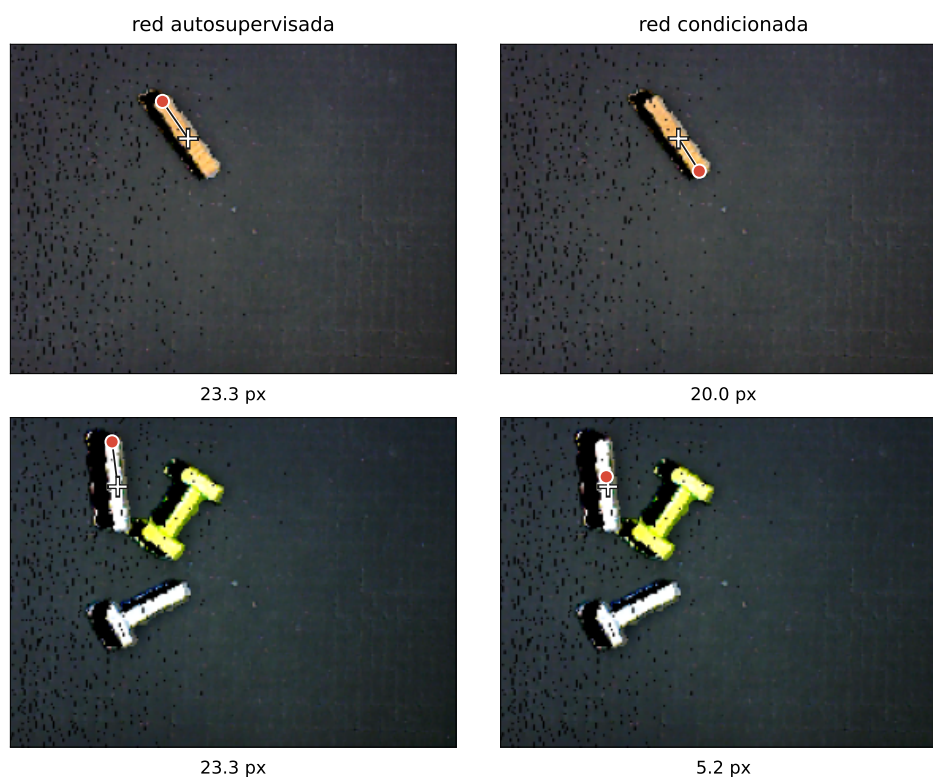


Figura 4.6: Dos escenas con la barra. La cruz marca el centroide, el círculo el punto seleccionado y la cifra inferior la distancia entre ambos en píxeles del mapa de alturas.

La Figura 4.6 muestra, además, que este cambio no ocurre en cada selección individual. En algunas escenas ambas redes eligen regiones similares, mientras que en otras la red condicionada selecciona un punto considerablemente más próximo al centroide. El efecto del condicionamiento se manifiesta como una preferencia por agarres más centrados en los segmentos que componen la pieza, como es el caso de la barra, la T, la L y la cruz, o cerca del centro geométrico, como es el caso de la I, la C y la S, aunque no constituye una regla fija que se cumpla en todas las selecciones.

Este comportamiento es consistente con la señal empleada durante el entrenamiento y con la dinámica de lanzamiento descrita en Sección 2.2.3. Cuando el punto de agarre se aproxima al

centro de masa, disminuye la contribución de la velocidad inducida por la rotación de la pieza, lo que puede favorecer condiciones de liberación más estables y predecibles. No obstante, el análisis utiliza el centroide geométrico como referencia y no una medición directa del centro de masa. Debido a las irregularidades de fabricación y a la presencia de tornillos en las piezas físicas, ambas posiciones no necesariamente coinciden.

4.3. Resultado principal

A continuación se presentan los resultados de los intentos necesarios para completar 100 lanzamientos por pieza. La Tabla 4.1 resume las tasas de éxito de agarre, de lanzamiento y de la tarea completa para los conjuntos de piezas vistas y no vistas.

Tabla 4.1: Desempeño del sistema en el robot real para las piezas vistas y no vistas durante el entrenamiento.

Conjunto	Métrica	Éxitos / intentos	Tasa
Piezas vistas	Agarre	400 / 402	99.50 %
	Lanzamiento	317 / 400	79.25 %
	Tarea completa	317 / 402	78.86 %
Piezas no vistas	Agarre	400 / 432	92.59 %
	Lanzamiento	298 / 400	74.50 %
	Tarea completa	298 / 432	68.98 %

La tasa de agarre alcanzó el 99.50 % en las piezas vistas durante el entrenamiento. Este resultado es relevante considerando el estrecho margen disponible para posicionar el efector final sobre las piezas, tal como se describe en Sección 4.1.1. En las geometrías no vistas, la tasa disminuyó al 92.59 %.

Considerando únicamente los intentos en los que el agarre fue exitoso y se realizó un lanzamiento, la tasa de acierto fue del 79.25 % para las piezas vistas y del 74.50 % para las no vistas.

El éxito de la tarea completa requiere que ambas etapas se realicen correctamente: primero, el agarre y, posteriormente, el lanzamiento al objetivo asignado. Al considerar la secuencia completa, el sistema alcanzó una tasa de éxito del 78.86 % en las piezas vistas y del 68.98 % en las no vistas.

4.4. Análisis del desempeño

Los resultados expuestos en Sección 4.3 describen el comportamiento general del sistema, pero no muestran cómo se distribuye el desempeño a lo largo de la evaluación ni cómo varía entre geometrías y objetivos. Esta sección analiza estos resultados con mayor detalle, considerando los 800 lanzamientos ejecutados.

4.4.1. Estabilidad temporal

La evaluación se realizó durante tres días, en sesiones de 100 y de 200 lanzamientos. La Figura 4.7 muestra el desempeño en orden cronológico mediante la tasa acumulada de acierto y las tasas obtenidas en bloques consecutivos de 100 lanzamientos.

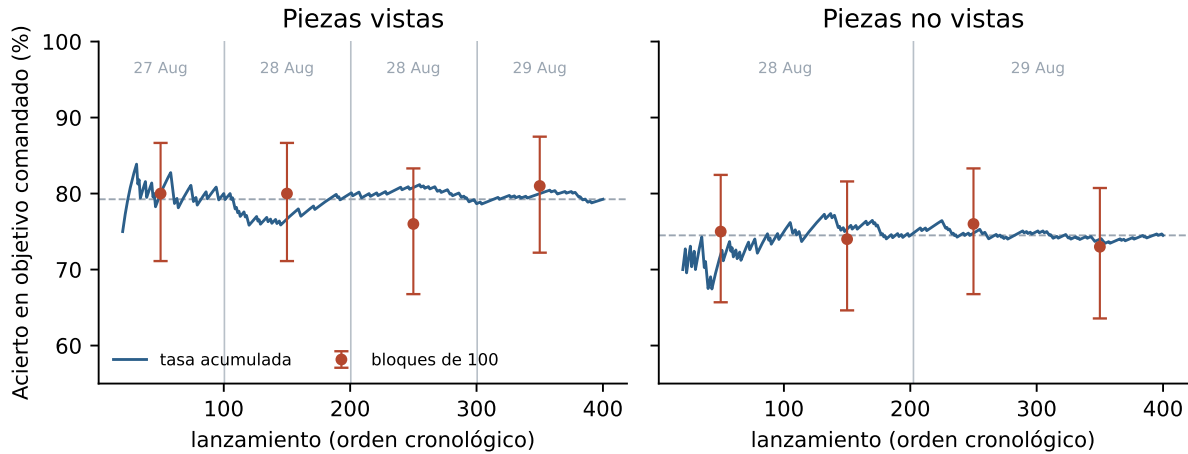


Figura 4.7: Evolución del acierto a lo largo de la evaluación. La línea continua es la tasa acumulada, los puntos son bloques de 100 lanzamientos con intervalos de Wilson al 95 % y las líneas verticales separan las sesiones, rotuladas con su fecha.

En ambos conjuntos se observan variaciones locales entre bloques. Ocasionalmente se presentaron rachas de aciertos y, en contadas ocasiones, varios fallos consecutivos; sin embargo, no se aprecia una tendencia sostenida de aumento o disminución del desempeño a medida que avanza la evaluación. Tampoco se observan cambios abruptos asociados al inicio de una nueva sesión. Conforme aumenta el número de lanzamientos, las tasas acumuladas se estabilizan alrededor de los valores globales reportados en Sección 4.3: 79.25 % para las piezas vistas y 74.50 % para las no vistas.

4.4.2. Desempeño por geometría

El desempeño también varía según la geometría. En las piezas vistas durante el entrenamiento, la tasa de agarre se mantuvo cercana al 100 % en todos los casos, por lo que las diferencias observadas se concentran principalmente en el lanzamiento. La barra alcanzó la mayor tasa de acierto, posiblemente debido a su forma más sencilla, seguida por la T y la L, mientras que la I presentó el menor desempeño del conjunto, probablemente porque los agarres próximos a su centro fueron seleccionados con poca frecuencia y la red tendió a concentrarse en los extremos. En las geometrías no vistas, además de las diferencias en el lanzamiento, se observa una mayor variabilidad en la tasa de agarre.

A partir de los resultados de Sección 4.2.2, también se examinó si la posición del agarre respecto al centroide estaba relacionada con el resultado del lanzamiento. En varias geometrías, los lanzamientos exitosos presentaron agarres más próximos al centroide que los fallidos. Esta diferencia es especialmente visible en la barra y en la T. En la barra, la distancia media al

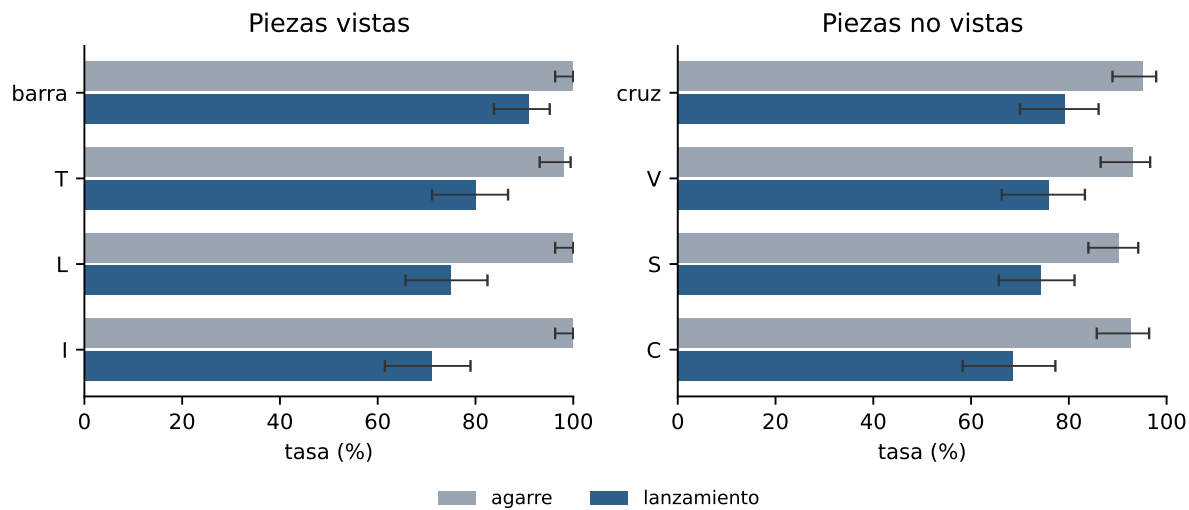


Figura 4.8: Tasa de agarre y de acierto en el objetivo por pieza, con intervalos de Wilson al 95 %.

centroide fue de 15.1 mm en los lanzamientos exitosos y de 27.3 mm en los fallidos. En la T, estas distancias fueron de 25.4 y 35.9 mm, respectivamente.

4.4.3. Desempeño según el objetivo

El desempeño también varía según el objetivo seleccionado en el caso de las piezas vistas; en ellas, la distribución de aciertos no es uniforme en la matriz. Al agrupar los objetivos por fila, la fila intermedia alcanza una tasa de acierto del 87.1 %, seguida por la fila más cercana con 80.1 %, mientras que la fila más alejada presenta el menor desempeño, con 70.5 %. La Figura 4.9 muestra, además, diferencias entre objetivos de la misma fila, por lo que la distancia al manipulador no explica por sí sola toda la variación observada.

En las piezas no vistas, las diferencias entre objetivos son menores y no se aprecia un patrón espacial tan definido. Las tasas agrupadas por fila se encuentran entre 72.2 % y 76.7 %, y los valores individuales presentan una distribución más homogénea que en el conjunto de piezas vistas.

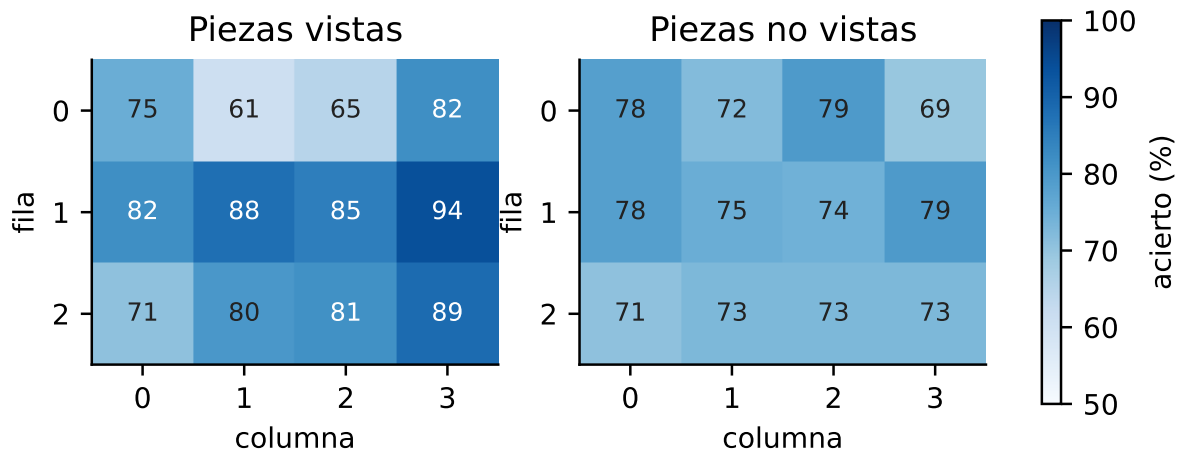


Figura 4.9: Acierto por objetivo de la matriz. La estructura visible sobre piezas vistas desaparece sobre piezas no vistas.

4.5. Calibración del lanzamiento

Se observó que el robot presenta errores de seguimiento en las trayectorias articulares definidas por el planificador. Como consecuencia, el efector final no alcanza exactamente la posición ni la velocidad deseadas en el instante de liberación de la pieza. Para compensar este comportamiento se utilizó una corrección global de la velocidad de lanzamiento, cuyo procedimiento se describe a continuación.

4.5.1. Error de seguimiento y corrección de velocidad

Como se explica en Sección 3.6, el planificador de trayectorias proporciona la posición, velocidad y aceleración deseadas para cada articulación en cada instante de tiempo, a una frecuencia de 100 Hz, la misma que se utiliza para enviar los comandos al robot. Al ejecutar estas referencias se espera que el manipulador siga la trayectoria planificada lo más cerca posible. Sin embargo, como se observa en la Figura 4.10, las trayectorias ejecutadas no coinciden exactamente con las planificadas.

Estas diferencias producen errores tanto en la posición como en la velocidad de las articulaciones y, como consecuencia, en la posición y la velocidad del efector final. En particular, se observó que la velocidad alcanzada por el efector en el instante de liberación es inferior a la requerida por el planificador.

Experimentalmente se observó que esta diferencia aumenta a medida que aumenta la velocidad solicitada. Para velocidades menores, la velocidad ejecutada se mantiene relativamente cercana a la referencia, mientras que para velocidades mayores, el error se vuelve más evidente. La Figura 4.11 ilustra la relación entre la velocidad solicitada y la obtenida por el efector final.

Para compensar este comportamiento se empleó la corrección de la velocidad de lanzamiento definida en (3.1). Sus parámetros se determinaron experimentalmente a partir de las veloci-

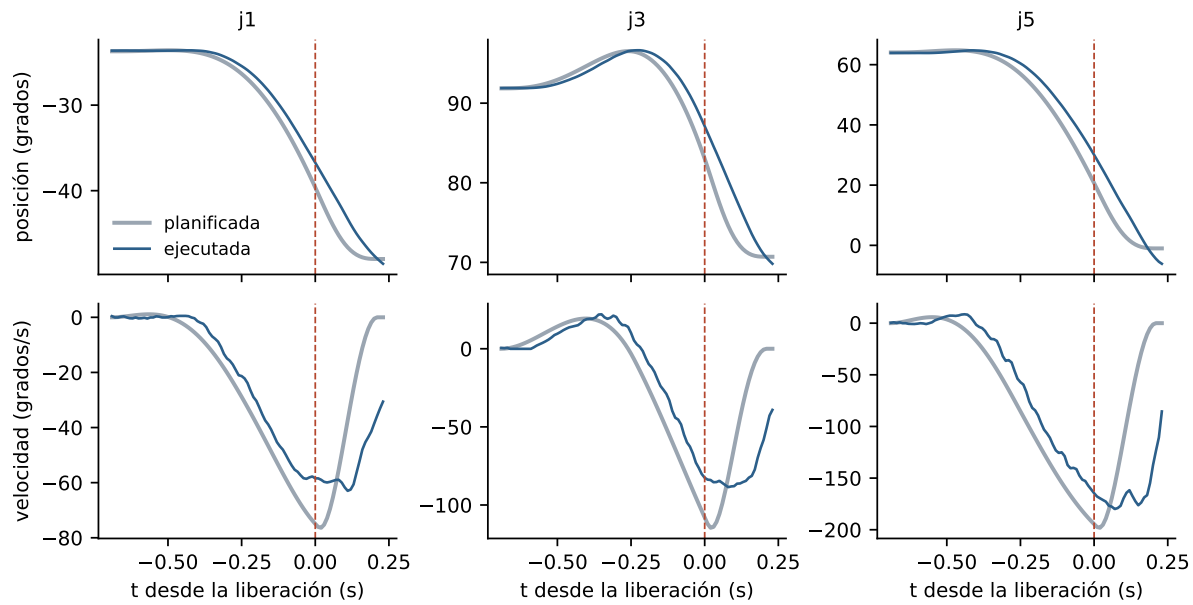


Figura 4.10: Seguimiento de la trayectoria articular durante un lanzamiento a la fila alejada. Se muestran las tres articulaciones con velocidad planificada distinta de cero; la línea vertical marca el instante de liberación.

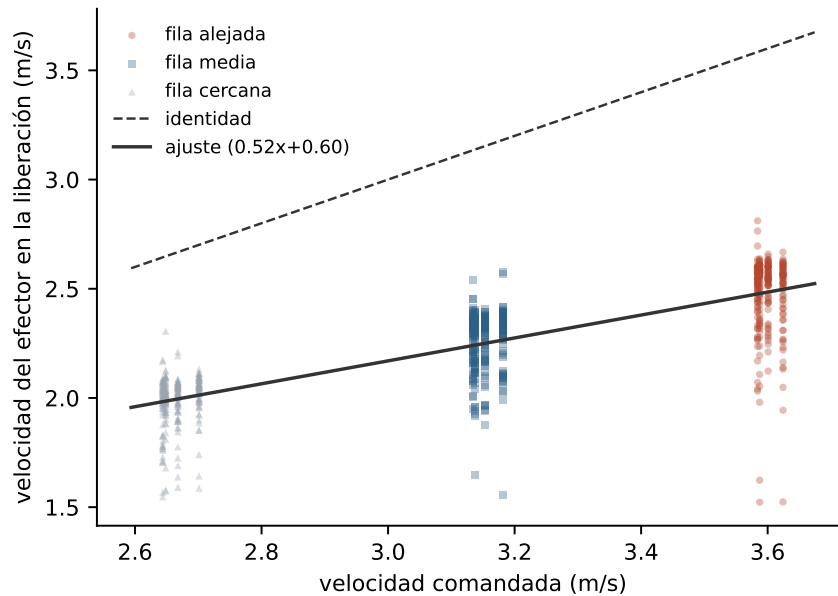


Figura 4.11: Velocidad del efector final en el instante de liberación frente a la velocidad comandada, para los 798 lanzamientos con telemetría registrada. La línea discontinua es la identidad.

dades requeridas para las tres filas de objetivos empleadas durante la evaluación, de manera que la corrección aplicada aumenta a medida que aumenta la velocidad nominal solicitada.

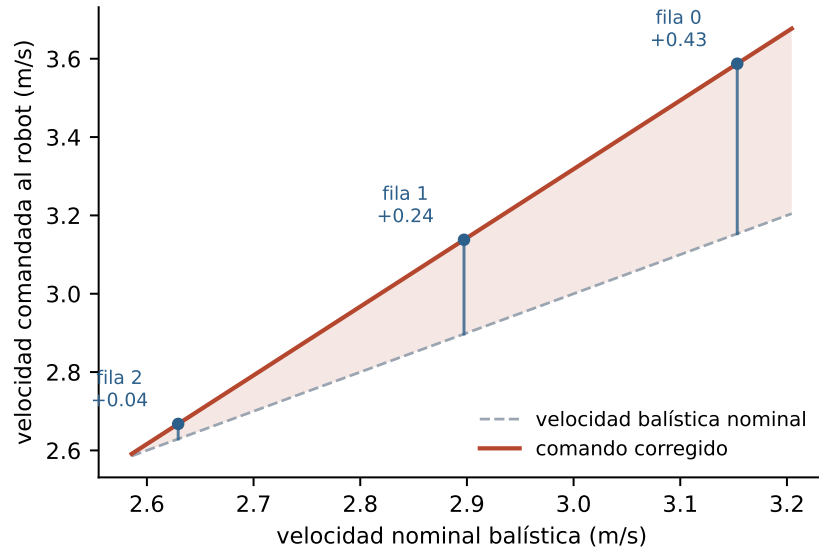


Figura 4.12: Perfil de la corrección de velocidad. La banda sombreada representa la magnitud de la corrección aplicada; los marcadores señalan los tres puntos de operación.

4.6. Comparación con el trabajo de referencia

Para poner en contexto los resultados obtenidos, se realiza una comparación con TossingBot (Zeng et al., 2020), que constituye el principal referente del sistema desarrollado. Sin embargo, debe considerarse que ambos sistemas utilizan plataformas distintas, cada una con restricciones propias que condicionaron la elección de las piezas, los objetivos y las condiciones experimentales. Por esta razón, los resultados no deben interpretarse como una comparación directa, sino como una referencia del desempeño obtenido en una tarea similar de agarre y lanzamiento.

4.6.1. Métrica y desempeño

A continuación se compara el desempeño en agarre y lanzamiento de ambos sistemas, tanto para piezas vistas como para no vistas, así como el éxito en la tarea completa.

En la etapa de agarre, el sistema desarrollado obtuvo una tasa de éxito superior a la reportada por TossingBot, tanto para las piezas vistas como para las no vistas. Esta diferencia podría estar relacionada con el uso de etiquetas densas durante el entrenamiento de la política de agarre, aunque no se realizó un experimento específico para aislar el efecto de dicha estrategia. En cuanto al lanzamiento, el desempeño obtenido fue inferior al reportado por TossingBot en ambos conjuntos de piezas.

Tabla 4.2: Éxito conjunto de agarre y lanzamiento sobre el robot real. Los valores de referencia se obtienen componiendo las tasas publicadas en Zeng et al. (2020).

Método	Piezas vistas	Piezas no vistas
Este trabajo	78.86 %	68.98 %
TossingBot, física residual	73.60 %	60.24 %
TossingBot, física únicamente	52.53 %	44.69 %
TossingBot, regresión	45.20 %	39.31 %

Finalmente, al considerar el éxito de la tarea completa, es decir, que el sistema consiga tanto sujetar correctamente la pieza como lanzarla al objetivo correspondiente, se obtuvo una mayor tasa de éxito en ambos conjuntos.

Sin embargo, estas diferencias no deben interpretarse como una comparación directa entre los métodos, ya que, como se detalla en Sección 4.6.3, existen diferencias importantes entre las plataformas utilizadas y las condiciones experimentales, que condicionaron tanto las piezas empleadas como las dimensiones de los objetivos.

4.6.2. Velocidad de operación

Otra métrica relevante para la comparación es la velocidad de operación del sistema. En TossingBot se reportan 608 intentos por hora, lo que equivale a un ciclo de aproximadamente 5.92 s. De estos intentos, el 84.7 % concluyen exitosamente, lo que equivale a aproximadamente 514 agarres y lanzamientos exitosos por hora.

En el sistema desarrollado, el ciclo completo tiene una duración media de 15.05 s. De este tiempo, alrededor de 8.09 s corresponden únicamente a la ejecución del agarre.

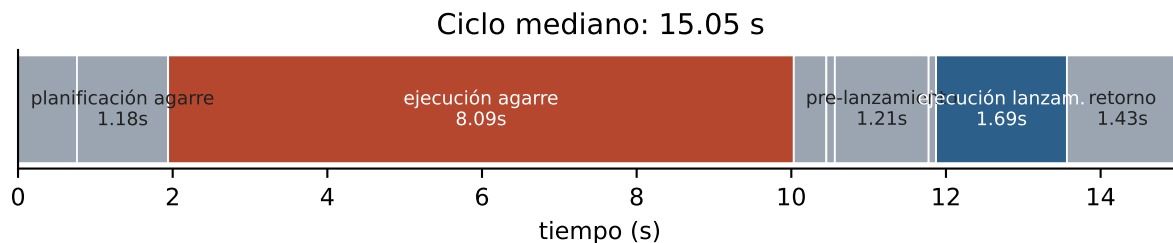


Figura 4.13: Duración mediana de las fases del ciclo de operación.

La Figura 4.13 muestra la duración mediana de cada fase del ciclo. La etapa de agarre requiere que el robot opere a una velocidad relativamente baja durante el acercamiento a la pieza. Debido al reducido margen disponible para posicionar el efector final, este movimiento debe realizarse evitando colisiones con la propia pieza, las piezas cercanas y la superficie de trabajo.

A partir de la duración mediana del ciclo, el sistema podría realizar aproximadamente 239 intentos por hora si mantuviera este ritmo de forma continua y se le proporcionaran piezas de manera constante. Al considerar las tasas de éxito de la tarea completa, esto correspondería a

aproximadamente 189 piezas lanzadas exitosamente por hora para las geometrías vistas y 165 para las no vistas.

4.6.3. Diferencias en las condiciones experimentales

La comparación anterior debe interpretarse considerando que ambos sistemas operan en condiciones experimentales distintas. La Tabla 4.3 resume algunas de las diferencias más importantes entre ambas plataformas.

Tabla 4.3: Condiciones experimentales de ambos sistemas.

Característica	Este trabajo	TossingBot
Manipulador	Sawyer	UR5
Tipo de actuación	Elástica	Rígida
Efector final	Pinza neumática	Pinza eléctrica
Abertura del efector final	12–24 mm	0–110 mm
Abertura de los objetivos	7.5×15 cm	25×15 cm
Profundidad de los objetivos	8 cm	20 cm

Una de las principales diferencias radica en el efector final. El utilizado en este trabajo tiene una carrera de solo 12 mm, por lo que el margen disponible para realizar cada agarre es reducido. En contraste, TossingBot utiliza un efector final con una abertura considerablemente mayor, lo que le permite trabajar con una mayor variedad de tamaños y formas.

También existen diferencias importantes en los objetivos. En este trabajo se utilizaron aberturas de 7.5×15 cm, mientras que las empleadas en TossingBot son considerablemente mayores. Aunque se buscó mantener una proporción adecuada entre las dimensiones de las piezas y las de los objetivos, algunas piezas utilizadas ocupan una fracción considerable de la abertura disponible, por lo que queda un margen menor para el error de aterrizaje.

Estas diferencias, junto con las características propias de cada manipulador y del conjunto de piezas utilizado, deben considerarse al interpretar los porcentajes presentados en Sección 4.6.1.

4.7. Limitaciones

Los resultados presentados deben interpretarse considerando las condiciones del montaje experimental y del conjunto de evaluación.

Los conjuntos utilizados están formados por geometrías rectilíneas. Aunque las piezas no vistas permiten evaluar la capacidad de generalización del sistema, todas las piezas están compuestas por segmentos rectos que, localmente, presentan características similares entre sí y, además, se encuentran dentro de un rango de dimensiones relativamente restringido. Por esta razón, las geometrías evaluadas no representan la variedad de objetos que pueden encontrarse en un entorno no estructurado.

Además, se utilizó un solo ejemplar físico de cada geometría. Debido a las irregularidades introducidas durante la fabricación, el porcentaje de éxito de cada pieza puede verse afectado, positiva o negativamente, por las características particulares de ese ejemplar, como pequeñas

variaciones en el ancho, la rectitud de los segmentos o la tolerancia disponible para realizar el agarre.

Las distancias de los objetivos también se vieron condicionadas por la velocidad máxima que el manipulador puede alcanzar. Por tanto, los resultados obtenidos caracterizan el sistema únicamente dentro del rango de operación estudiado. A medida que aumenta la distancia entre los objetivos y el manipulador, también aumenta la velocidad requerida para alcanzarlos, lo que puede incrementar la influencia de los errores de seguimiento y de la dinámica no modelada.

Finalmente, las dimensiones de las piezas evaluadas limitan la distancia máxima entre el punto de agarre y el centro de masa. En piezas de mayor longitud o con regiones de agarre más alejadas de este, los efectos asociados a la dinámica de la pieza podrían cobrar mayor importancia. Por ello, los resultados obtenidos no permiten determinar si la corrección global empleada en este trabajo seguiría siendo suficiente para ese tipo de piezas o si sería necesario incorporar una corrección residual dependiente del agarre.
